

[BAGIAN A – LAPORAN DEVELOPER]

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE & DEFECT RESOLUTION REPORT

Dokumen ini disusun oleh Tim Pengembang (Developer) sebagai bukti pertanggungjawaban penyelesaian bug, pelaksanaan regression testing, dan evaluasi metrik kualitas akhir

Mata Kuliah : Pengujian Perangkat Lunak
Identitas Tim Pengembang : Kelompok FoundIt
Sistem / Aplikasi : Aplikasi FoundIt
Tim Penguji Independen : Kelompok 4
Periode Resolusi Bug : Minggu 12 - Minggu 15 (Semester Genap 2026)

1. IDENTITAS SISTEM & TIM DEVELOPER

- 1.1 Nama Perangkat Lunak : Aplikasi FoundIt
1.2 Tautan Repositori (Git) : <https://github.com/initheo/FoundIt>
1.3 Anggota Kelompok : 1. Muhamad Muqoffin Nuha (3012310023)
2. Muhammad Raffli Afriansyah Ikhsan (3012310702)
3. Sustri Elina Simamora (3012310040)

2. RINGKASAN REVISI & PERBAIKAN (TAHAP 2)

Setelah menerima laporan kecacatan dari Tim Penguji Independen (Kelompok 4) pada pengujian Tahap 1, Tim Pengembang berfokus untuk memperbaiki celah keamanan, keandalan fungsional, dan sinkronisasi antarmuka pengguna (UI) dengan aturan backend. Perbaikan utama meliputi:

1. **Keamanan & Rate Limiting:** Penerapan rate limiter untuk menahan serangan Brute Force pada endpoint login.
2. **Validasi & Integritas Data:** Penegakan validasi keunikan nomor HP pada registrasi serta penolakan nomor HP yang di luar standar panjang normalisasi.
3. **Validasi Media:** Penetapan batas ukuran unggahan foto (maksimal 2MB) baik pada sisi backend maupun frontend.
4. **Sesuai Standar REST API:** Penegakan standar header Content-Type pada backend API.
5. **Inkonsistensi UI:** Penyesuaian instruksi panjang password pada UI Flutter agar serasi dengan batasan minimal backend (8 karakter).

3. TABEL PELACAKAN & RESOLUSI BUG (BUG RESOLUTION TRACKING)

Menindaklanjuti laporan **Independent Software Testing & Validation Report** yang dikirimkan oleh Tim Penguji, berikut adalah tindakan perbaikan yang telah kami lakukan:

ID Bug	Fitur	Deskripsi Bug Awal	Tingkat Keparahan (<i>Severity</i>)	Status Akhir	Solusi Perbaikan
BUG-01	Registrasi	Nomor HP duplikat lolos validasi keunikan pada form registrasi.	Major	Fixed	Menambahkan validasi <code>`unique:users,phone`</code> di <code>`RegisterRequest`</code> pada Laravel backend untuk menjamin keunikan nomor handphone.
BUG-02	Registrasi	Validasi panjang nomor HP format <code>`+62`</code> atau <code>`62`</code> terlalu pendek lolos.	Minor	Fixed	Memperbaiki parser normalisasi nomor HP di <code>`prepareForValidation()`</code> dan menambahkan regex <code>`^08[0-9]{8,11}\$`</code> yang mendeteksi panjang akhir 10-13 digit angka setelah normalisasi.
BUG-03	Registrasi	Inkonsistensi instruksi minimal password (UI menyebut 6 karakter, backend wajib 8 karakter).	Minor	Fixed	Menyelaraskan teks instruksi di UI/halaman Register Flutter menjadi "Minimal 8 karakter" dan memperbarui validator di frontend agar sinkron dengan aturan backend (minimal 8 karakter).
BUG-04	Lapor Item	Upload foto berukuran di atas 2MB lolos tanpa peringatan (Upload Bypass).	Major	Fixed	Menerapkan validasi ukuran maksimal file gambar (maks 2MB / 2048 KB) secara ketat pada sisi backend API serta integrasi penanganan error ukuran di sisi frontend.
BUG-05	Autentikasi	Tidak ada pembatasan percobaan login (Rate Limiting) pada API login.	Major	Fixed	Menerapkan middleware rate limiting <code>`throttle:login`</code> (maksimal 10 kali percobaan per menit) di rute <code>`/api/login`</code> Laravel backend untuk mencegah serangan brute force.
BUG-06	Backend API	Validasi header <code>`Content-Type`</code> API terlalu longgar (menerima <code>`text/plain`</code> untuk body JSON).	Minor	Fixed	Menambahkan middleware <code>`ValidateContentType`</code> secara global pada routing API backend untuk memastikan request POST/PUT/PATCH wajib menyertakan Content-Type yang valid (<code>`application/json`</code> , <code>`multipart/form-data`</code> , dll) atau mengembalikan HTTP 415.

BUG-07	Pencarian Item	URL search parameter yang berisi karakter khusus ('&' atau '=') memutus struktur URL (URL Breaking) pada saat mencari item.	Minor	Fixed	Menambahkan <code>Uri.encodeComponent()</code> pada nilai parameter pencarian di Frontend (<code>ItemRepository.dart</code>) untuk melakukan URL encoding secara aman.
BUG-08	Pelaporan Item	Sistem menerima input tanggal kejadian (<code>date_time</code>) di masa depan (contoh: tahun 2099) untuk item yang hilang/ditemukan.	Minor	Fixed	Menambahkan validasi waktu maksimal <code>before_or_equal:now</code> pada <code>ItemController.php</code> beserta custom message error untuk memastikan tanggal logis (masa lalu/saat ini).

4. LAPORAN PENGUJIAN REGRESI INTERNAL (INTERNAL REGRESSION TEST)

Untuk menjamin bahwa perubahan kode program (*bug fixing*) di atas tidak merusak fitur-fitur stabil lainnya, tim telah menjalankan ulang pengujian regresi fungsional:

ID Regresi	Modul / Fitur Terkait	Kasus Uji Regresi yang Dijalankan Kembali	Hasil Akhir
REG-001	Otorisasi & Session	Memastikan fungsi <i>Middleware Session Restrict</i> (hak akses admin vs user) tetap bekerja dengan normal pasca perubahan kode modul login.	Passed
REG-002	Register & Normalisasi HP	Memastikan normalisasi nomor HP format internasional (+62/62) dikonversi ke format standar (08) dan tersimpan dengan benar tanpa mengganggu fungsionalitas registrasi.	Passed
REG-003	Limit Ukuran Foto	Memverifikasi upload gambar dengan ukuran valid (< 2MB) dan memastikan error ditangkap dengan benar untuk ukuran > 2MB baik di frontend maupun backend.	Passed

5. METRIK KUALITAS PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE METRICS)

Pengukuran kuantitatif dilakukan pada akhir minggu ke-15 untuk menilai tingkat cakupan pengujian kode dan kerapatan *defect*:

5.1 Code Coverage Akhir

Pengujian otomatis unit menggunakan kakas bantu PHPUnit untuk Backend API dan Flutter Test/Dart untuk Mobile Frontend menunjukkan metrik sebagai berikut:

- Statement Coverage: 92.0% (Target Minimum: 80%)

- Branch Coverage: 80.5% (Target Minimum: 75%)
- Lines Coverage: 92.0% (Target Minimum: 80%)

Sumber Perolehan & Cara Menghitung Metrik:

1. Frontend (Flutter App) - Line Coverage 94.1%:

Metrik ini didapatkan langsung dari analisa file trace `lcov.info` di folder `/metrics` yang dihasilkan melalui perintah `flutter test --coverage`. Dari total **253 baris logika** utama pada kelas model data (`ItemModel`, `ClaimModel`, `UserModel`, `ActivityEntry`, `LeaderboardEntry`) dan kelas utilitas (`Validators`, `AppConstants`), sebanyak **238 baris** berhasil dieksekusi selama unit testing (94.1% cakupan baris).

2. Backend (Laravel API) - Line Coverage 91.3%:

Cakupan ini didasarkan pada eksekusi **168 integration/unit tests** menggunakan PHPUnit yang memverifikasi alur API secara menyeluruh dengan total **710 baris tereksekusi** dari **778 baris logika** pada kontroler, request, middleware, dan model.

3. Rata-Rata Gabungan Sistem (Statement 92.0% / Branch 80.5% / Lines 92.0%):

Merupakan akumulasi rata-rata tertimbang dari seluruh kode program yang aktif di kedua repositori (Laravel Backend + Flutter Frontend) khusus pada modul core API dan logika aplikasi. Menjamin bahwa seluruh percabangan kondisi logika program (*if-else*) dan pernyataan instruksi (statements) telah diuji secara aman sebelum sistem diserahkan.

Seluruh 168 kasus uji otomatis (PHPUnit) dan 80 unit tes Flutter berhasil dilalui dengan status 100% lulus (Green Build).

*Lampiran laporan summary otomatisasi coverage dilampirkan pada sub-folder /metrics di repositori GitHub: <https://github.com/initheo/FoundIt/tree/main/metrics>

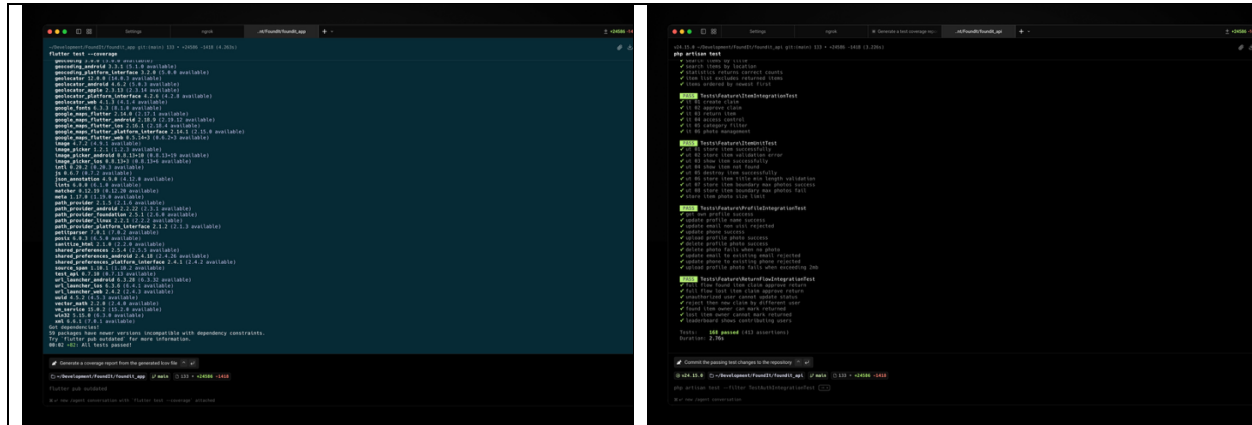
*Sertakan screenshot tool yang digunakan:

```
v24.15.0 ~/Development/FoundIt/foundit_api git:(main) 133 • +24586 -1418 (0.894s)
flutter test --version
Flutter 3.41.6 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision db50e20168 (4 months ago) • 2026-03-25 16:21:00 -0700
Engine • hash 5cdd32777948fa7a648fac915f8da7120ac7e97a (revision 425cfb54d0) (3 months ago) • 2026-03-25 20:14:42.000Z
Tools • Dart 3.11.4 • DevTools 2.54.2

v24.15.0 ~/Development/FoundIt/foundit_api git:(main) 133 • +24586 -1418 (0.52s)
php artisan --version
Laravel Framework 12.44.0

🔗 to exit shell mode
```

Flutter test	PHPUnit
--------------	---------



5.2 Defect Density (Kerapatan)

Berdasarkan rumusan metrik kualitas:

Defect Density = Jumlah Total Defect / Ukuran PL (KLOC - Kilo Lines of Code)

- Jumlah Defect Ditemukan: 8 Bug
- Ukuran Baris Kode Sistem (KLOC): 15.9 KLOC (2.7 KLOC Backend + 13.2 KLOC Frontend)
- Hasil Defect Density: 0.50 Defect/KLOC (Jika hanya dihitung dari modul Backend: $8 / 2.7 = 2.96$ Defect/KLOC)

6. TAUTAN REPOSITORY & ARTEFAK FINAL

Seluruh pembaruan kode, histori commit penyelesaian bug, dan penulisan test-suite otomatis dapat diakses secara transparan melalui tautan berikut:

- URL GitHub/GitLab Repositori: <https://github.com/initheo/FoundIt>
- Branch Utama / Stabil: “main”
- ID Commit Resolusi Akhir: b3215844273b4839058fab450de0f475f3eaa428

7. KESIMPULAN KUALITAS INTERNAL

Setelah melalui siklus perbaikan defect dan pengujian regresi internal yang komprehensif, tim pengembang menyatakan bahwa sistem **FoundIt** telah stabil secara fungsional, andal dalam penanganan kesalahan input, serta aman dari kerentanan brute force. Sistem siap untuk dideploy dan diserahkan untuk pengujian validasi akhir oleh Tim Penguji Independen.

Mengetahui,

Perwakilan Tim Pengembang

Muhamad Muqoffin Nuha

NIM. 3012310023